Fiche de TD · Les nombres décimaux

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Lire et écrire un nombre décimal en chiffres et en lettres · Donner le rang de chaque chiffre · Utiliser les accolades et les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$, $\cap$, $\cup$

L'essentiel à savoir

- Un nombre décimal arithmétique a une partie entière et une partie décimale, séparées par la virgule : dans $7{,}04$, la partie entière est 7 et la partie décimale est 04.
- Partie entière, de droite à gauche : unités, dizaines, centaines, milliers… Partie décimale, de gauche à droite : dixièmes, centièmes, millièmes…
- On ne change pas un décimal en ajoutant des zéros devant la partie entière ou derrière la partie décimale : $2{,}65 = 2{,}650$ et $75{,}6 = 075{,}6$.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 6e · L1 ex. 1

Recopie et complète :

a) Le plus petit entier naturel de quatre chiffres est …

b) Le plus petit entier naturel de quatre chiffres distincts est …

c) Dans 235, le chiffre 3 est le chiffre des …

d) Dans $976{,}02$, le chiffre des dixièmes est …

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 6e · L1 ex. 4

Récris chaque nombre en supprimant les zéros inutiles, s'il y en a : $52{,}400$; $253{,}3004$; $0026{,}1250$; $004\,560$; $154{,}0216$; $402{,}000$.

Exercice 3 — Comprendre

Livret DEMSG 6e · L1 ex. 6

1. Donne la partie entière et la partie décimale de chacun des nombres $32{,}25$; $124{,}001$; 200 ; $015{,}80$.
2. Donne le rang de chaque chiffre du nombre $1\,325{,}046$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L1 ex. 10

Donne l'écriture décimale de chacun des nombres suivants :

a) sept unités et huit dixièmes ; b) cent unités, huit dixièmes et un centième ; c) deux unités et trois centièmes ; d) treize centaines, neuf dixièmes et quatre millièmes ; e) trente-six milliers et huit millièmes ; f) cinq unités et quinze millièmes.

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L1 ex. 7

1. Écris en lettres le nombre $573\,023$.
2. Écris en chiffres : sept cent trente-huit mille douze.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 6e · L1 ex. 8

Le maître écrit au tableau le nombre $403{,}651$. Quatre élèves se trompent chacun sur un seul chiffre en le recopiant : Pierre écrit $403{,}751$, Demba $413{,}651$, Sophie $403{,}681$, et Fatou écrit 9 comme chiffre des dixièmes.

Quel chiffre chacun a-t-il changé ? Qu'a écrit Fatou ?

Exercice 7 Analyser Livret DEMSG 6e · L1 ex. 13

On note A l'ensemble des lettres du mot « ananas », B celui des lettres du mot « banane », C l'ensemble des chiffres de 888 et D celui des chiffres de $1\,890$.

1. Écris A, B, C et D à l'aide d'accolades.
2. Complète par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$: $n \ldots A$; $s \ldots B$; $A \ldots B$; $C \ldots D$.
3. Détermine $A \cap B$, $C \cap A$, $A \cup B$ et $A \cup C$.

Exercice 8 Évaluer Livret DEMSG 6e · L1 ex. 18

Sur un monument de Dakar, on lit l'année MCMLX en chiffres romains. On rappelle que $\mathrm{M} = 1\,000$, $\mathrm{C} = 100$, $\mathrm{L} = 50$, $\mathrm{X} = 10$, et qu'un symbole placé à gauche d'un symbole plus fort se retranche. Ton ami lit « $2\,160$ ». A-t-il raison ? Quelle est cette année et que rappelle-t-elle pour le Sénégal ?

Exercice 9 Créer Livret DEMSG 6e · L1 ex. 16 · Cellule de maths

1. Devinette : « Je suis un nombre plus petit que $1\,000$. La somme de mes chiffres est 21. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines. Qui suis-je ? »
2. À ton tour, invente une devinette dont la réponse est un nombre décimal ayant deux chiffres après la virgule, et fais-la résoudre par ton voisin.

Corrigé · Les nombres décimaux

Exercice 1 (Connaître)
a) $1\,000$. b) $1\,023$. c) Le chiffre 3 est le chiffre des dizaines. d) Le chiffre des dixièmes est 0.

Exercice 2 (Comprendre)
$52{,}400 = 52{,}4$; $253{,}3004$ ne change pas (ses zéros sont utiles) ; $0026{,}1250 = 26{,}125$; $004\,560 = 4\,560$; $154{,}0216$ ne change pas ; $402{,}000 = 402$.

Exercice 3 (Comprendre)
1. $32{,}25$: partie entière 32, partie décimale 25. $124{,}001$: 124 et 001. 200 : 200 et 0. $015{,}80 = 15{,}8$: 15 et 8.
2. Dans $1\,325{,}046$: 1 est le chiffre des milliers, 3 celui des centaines, 2 celui des dizaines, 5 celui des unités, 0 celui des dixièmes, 4 celui des centièmes et 6 celui des millièmes.

Exercice 4 (Appliquer)
a) $7{,}8$; b) $100{,}81$; c) $2{,}03$; d) $1\,300{,}904$; e) $36\,000{,}008$; f) $5{,}015$.

Exercice 5 (Appliquer)
1. Cinq cent soixante-treize mille vingt-trois.
2. $738\,012$.

Exercice 6 (Analyser)
Comparons chaque nombre à $403{,}651$ rang par rang. Pierre a changé le chiffre des dixièmes (6 devenu 7) ; Demba celui des dizaines (0 devenu 1) ; Sophie celui des centièmes (5 devenu 8). Fatou a écrit $403{,}951$.

Exercice 7 (Analyser)
1. Dans un ensemble, chaque élément ne s'écrit qu'une fois : $A = \{a\,;n\,;s\}$, $B = \{b\,;a\,;n\,;e\}$, $C = \{8\}$, $D = \{1\,;8\,;9\,;0\}$.
2. $n \in A$; $s \notin B$; $A \not\subset B$ car $s \in A$ et $s \notin B$; $C \subset D$ car $8 \in D$.
3. $A \cap B = \{a\,;n\}$; $C \cap A = \varnothing$; $A \cup B = \{a\,;n\,;s\,;b\,;e\}$; $A \cup C = \{a\,;n\,;s\,;8\}$.

Exercice 8 (Évaluer)
Décomposons : $\mathrm{M} = 1\,000$; $\mathrm{CM} = 1\,000 - 100 = 900$ car C est à gauche de M ; $\mathrm{L} = 50$; $\mathrm{X} = 10$. Donc $\mathrm{MCMLX} = 1\,000 + 900 + 50 + 10 = 1\,960$. Ton ami a tort : il a ajouté C au lieu de le retrancher. 1960 est l'année de l'indépendance du Sénégal.

Exercice 9 (Créer)
1. La somme des chiffres est 21 : le nombre a donc trois chiffres. Le chiffre des unités est le double de celui des centaines, d'où les couples (centaines ; unités) possibles : $(1\,;2)$, $(2\,;4)$, $(3\,;6)$, $(4\,;8)$. Le chiffre des dizaines vaudrait alors respectivement 18, 15, 12 ou 9. Or un chiffre est inférieur ou égal à 9, donc seul le dernier cas convient : le nombre est 498.
2. Réponse libre ; le professeur vérifie que la devinette n'a qu'une seule solution.